

팀 플

-더 이상 미룰 수 없다
너와 나의 팀 프로젝트-

김정은 박세웅 윤성찬 정우철

주제 선정

“우리는 롤의 시대에 살고 있다”

“대한민국 PC방 점유율 1위”



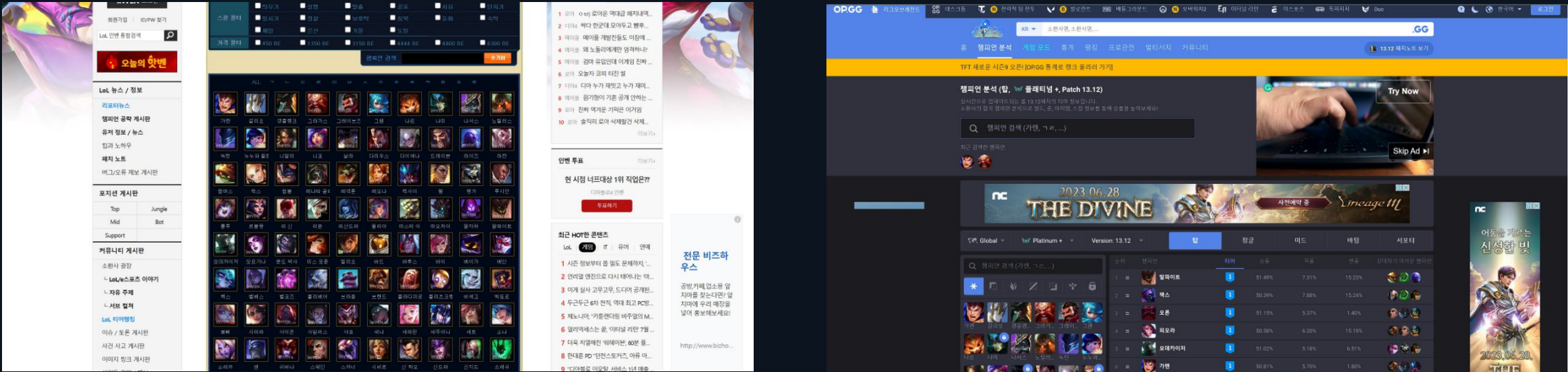
LEAGUE^{OF} LEGENDS[®]

라이엇 게임즈가 개발 및 서비스 중인 MOBA 장르의 게임.
게임 명칭의 앞 철자들을 따서 LoL(롤, 영어권에서는
League등의 약칭으로도 불린다.

크롤링 사이트

LOL 인벤

OP.GG



댓글 포함
약 12만개의 데이터 수집

챔피언 정보를 조회하고
유저들의 반응을
살펴볼 수 있는 웹 서비스

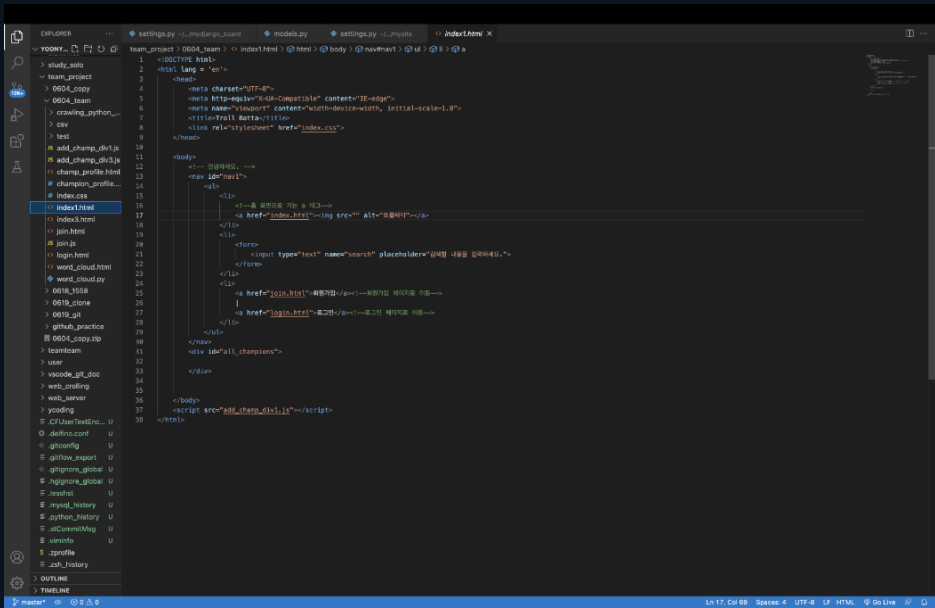
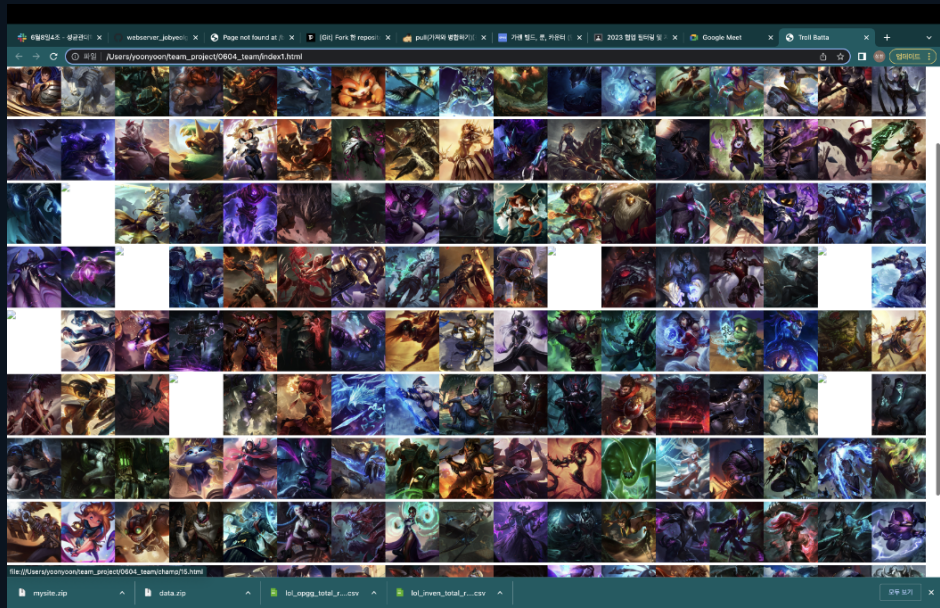
Html, Css, js 구성

DB에 데이터 삽입

**워드 클라우드
수집한 댓글 데이터 전처리**

Django template, orm

팀 프로젝트 - 롤 정보 조회 서비스



메인 페이지에 챔피언 163개가 다 와야 함.
하나하나 만들기는 너무 오래 걸려서 for 문을 사용해 반복
적으로 태그를 생성하도록 만들었다.

팀 프로젝트 - 롤 정보 조회 서비스

	champion	nickname	rating	review
0	쉬바나	리나우	4.2	리메이크해형
1	밀리오	거꾸로된시계	4.0	사거리 늘어나는거 진짜 사기인 것 같음
2	밀리오	Charlircx	4.0	컨트롤2, 컨트롤4 티베강하기 최고임
3	밀리오	Charlircx	4.0	궁이 막~ 좋은것도 아니고ㅋ
4	밀리오	Diop2	4.0	여긴 뭘 정상인이 수말 한명이나?
...	...	...	...	...
53995	쓰레쉬	귀신극장	4.4	스킬셋이 너무나도 조흠, 말이필요없는 0티어 서폿
53996	아리	귀신극장	4.4	예쁘당~
53997	사이온	귀신극장	3.9	E가 라인전에서 너무쌔...마나소모가 25가 뭐야 미친듯이 계속 씹대는데ㅠ
53998	우르곳	귀신극장	3.7	와 나도 한번해봐야겠다 얼마나좋은ㅈ
53999	벨코즈	귀신극장	3.8	보통 이렇게 강력한챔프는 몸이 매우약하고 생존기가 없는게 특징이지...양날의 검이랄...

	id	championId	championName	review	vote
0	1248623	96	코그모	코밀사를 보는날이 오네	19
1	1247021	96	코그모	똥캐들은 스킬들이 각각5씩 갖고있다고 하면이새끼 패시브,궁이 1이고나머지가 6씩 갖...	16
2	1248694	96	코그모	를 망함?	14
3	1247213	96	코그모	원딜 추천템이 해신작쇼 ㅋㅋㅋㅋㅋ	12
4	1249653	96	코그모	밀리오에 고연포 같이 있으면 화면 밖에서 용단폭격 날아옴ㅋㅋ	11
...	...	...	...	...	...
5352	1251878	902	밀리오	돌진챔으로 진입타이밍 못잡고 뒤에서 서성거리고 있으면 저따구로 할거면 밀리로나 하지...	-1
5353	1249741	902	밀리오	르밀리옹..	-1
5354	1253816	902	밀리오	광역 정화는 제정신이나 다른애들은 수는 미카엘로 한명 겨우 푸는데 광역 정화?? 아...	-2
5355	1251836	902	밀리오	좋은데 선택은 좀 위험하다고 생각함력스나 제라스 같은거 나오면 영혼까지 산산조각남	-2
5356	1248349	902	밀리오	밀리오와 루시안 합쳐서 루리ㅇ듀오	-6
5357 rows × 5 columns					

댓글, 유저들의 평점 수집

팀 프로젝트 - 롤 정보 조회 서비스

```
id, championId, championName, content, vote = [],[],[],[],[]

for champion in tqdm(champions):

    for i in tqdm(range(lastpage)):
        page = i+1
        url = f'https://op.gg/api/v1.0/internal/bypass/champions/{champion}/comments?sort=popular&page={page}&limit=10&is_latest_version=f:
        headers = {
            'Referer': 'https://www.op.gg/',
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36'
        }
        resp = requests.get(url, headers=headers)
        rsp_dic = json.loads(resp.text)
        data = rsp_dic['data']
        for i in data:
            id.append(i['id'])
            championId.append(i['championId'])
            championName.append(i['championName'])
            content.append(i['content'])
            vote.append(i['vote'])

reviews = []
for i in content:
    reviews.append(i.replace('\n', '').replace('\t', '').replace('\r', ''))

pd.DataFrame({'id':id, 'championId':championId, 'championName':championName, 'content':reviews, 'vote':vote})
```

- 워드 클라우드 코드 전처리 + 출력

- 크롤링 코드

모든 챔피언 이름, 스킬(이미지), 스토리,
승률 정보 등 수집

#워드클라우드

```
def word_cloud(cham):
    df_cham = df[df['champion']== cham]
    nouns = df_cham['review'].apply(oka.nouns)
    stop_words = [cham, '너무', '때문', '진짜', '챌프', '그리고', '그냥']
    nouns = nouns.apply(lambda x: [item for item in x if item not in stop_words and len(item) > 1])
    nouns = nouns.explode()
    df_word = pd.DataFrame({'word' : nouns})
    df_word['count'] = df_word['word'].str.len()
    df_word = df_word.groupby('word', as_index = False).count().sort_values('count', ascending = False).head(50)
    dic_word = df_word.set_index('word').to_dict()['count']

    path = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunpenB.ttf'

    wc = WordCloud(font_path=path, random_state = 123, width = 400,
        height = 400, background_color = 'white')

    img_wordcloud = wc.generate_from_frequencies(dic_word)

    plt.figure(figsize = (10, 10))
    plt.axis('off')
    plt.imshow(img_wordcloud)
    plt.savefig(f'{cham}_워드클라우드')
```



```
df = pd.concat([tmp_inven,tmp_opgg]).reset_index(drop=True)
df.head()
```

	champion	review
0	가렌	요네 픽->미드 : 하...사미라 픽->원딜 : 하 ...람머스 픽정글, 원딜: 하...
1	가렌	가렌 E돌다 발분쓰면 모션 더 빨라지는거 니네 암?
2	가렌	애 볼때마다 웃김 그냥
3	가렌	발분뜨고 망갑대자연블클 떠서 이속 500뜨면 겜 개재밌음
4	가렌	근거리주제에 상대 잡아먹을수 있음 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

- op.gg, inven의 리뷰 데이터를 concat

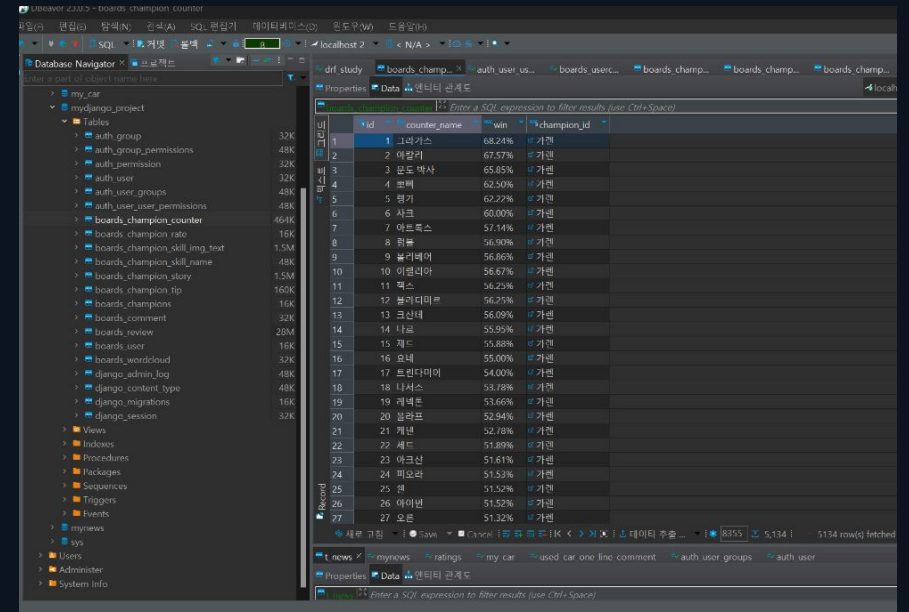
```
[ ] # review NaN : 2개 --> 행 전체 제거
df.dropna(subset=['review'], inplace=True)
len(df)
```

112033

- Review 데이터에서 NaN값이 2개 밖에 되지 않아 drop

Model.py 구성 및 설계, insert

```
boards > models.py Champions | Image
65
You, 14 hours ago | 1 author (You)
66 class champion_skill_img_text(models.Model):
67     champion = models.ForeignKey(Champions, primary_key=True, on_delete=models.CASCADE)
68     cham_img = models.CharField(max_length=512)
69     passive_img = models.CharField(max_length=512)
70     q_img = models.CharField(max_length=512)
71     w_img = models.CharField(max_length=512)
72     e_img = models.CharField(max_length=512)
73     r_img = models.CharField(max_length=512)
74     passive = models.CharField(max_length=512)
75     Q = models.CharField(max_length=512)
76     W = models.CharField(max_length=512)
77     E = models.CharField(max_length=512)
78     R = models.CharField(max_length=512)
79
80
You, 14 hours ago | 1 author (You)
81 class Review(models.Model):
82     champion = models.ForeignKey(Champions, on_delete=models.CASCADE)
83     review = models.TextField()
84     rating = models.FloatField()
85     likes = models.FloatField()
86
87
You, 6 hours ago | 1 author (You)
88 class WordCloud(models.Model):
89     champion = models.ForeignKey(Champions, on_delete=models.CASCADE)
90     img = models.ImageField()
```



```
[ ] df['review'] = df['review'].str.replace('[^가-힣]', ' ', regex = True)
df['review']
```

0	요네 픽 미드 하 사미라 픽 원딜 하 람머스 픽정글 원딜 하...
1	가렌 돌다 발분쓰면 모션 더 빨라지는거 니네 암
2	애 볼때마다 웃김 그냥
3	발분뜨고 망갑대자연블클 떠서 이속 뜨면 겜 개재밌음
4	근거리주제에 상대 잡아먹을수 있음
	...
112030	물론 마이랑 비교한건 너무 심한거 같지만 템트리랑 빠른 이속 충돌 무시를 활용을 ...
112031	가 사기적으로 좋긴한데 잘쓰기 쉽지 않고 스킬의 경우 풀차지 유지가 중요그리고...
112032	적장을 베었다
112033	메자이정도는 갈만하지않음 스택이면 이속에 주문력 쏠쏠할거같은데 몸으로 들어가는...
112034	애 북미 밴 많이 하더라근데 왜 좋은지는 모르겠어

Name: review, Length: 112033, dtype: object

- 정규표현식을 사용하여 Review 데이터에서 한글을 제외한 나머지를 처리

```
[ ] group_by_champion = df[['champion', 'review']]
groups = group_by_champion.groupby('champion')['review'].apply(list).reset_index()
groups = pd.DataFrame(groups)
groups
```

	champion	review
0	가렌	[요네 픽 미드 하 사미라 픽 원딜 하 램머스 픽정글 원딜 ...
1	갈리오	[에어본 광역 에어본 광역 쉴드 광역 도발 소용돌이의 퍼템 ...
2	갱플랭크	[다음패치때 템 패치되면 애 템 어케가려나, 화약통 버프는 키긴 한데 패시브 ...
3	그라가스	[삭제좀, 지금 정글로도 딜이 썬더라, 이새끼 돌진기 삭제시키고 뚜벅이만들어도 ...
4	그레이브즈	[재는 여기 팁창뿐만 아니라 거의 대부분 팁창에 저러고다님 , 그브 드락사르 개...
...	...	...
158	피들스틱	[애 칼부 먹을때마다 간호순 누나의 땡땡 띠리딩 소리가 뇌에서 들림, 공포 지속시...
159	피오라	[피오라 카운터 뭐있나요 피오라 카운터 연습해보려는데 떠오르는게 없네요, 처, 니...
160	피즈	[북미섭에선 피즈가 승률 퍼 티어 등이네북미섭은 대체 어떤 곳일까, 근데 이...
161	하이머딩거	[부모가 없나 , 포탑지우면포탑깎고포탑지우면포탑깎고포탑지우면포탑깎고포탑지우면포탑깎고...
162	헤카림	[시간 전버전 애 안좋다는 애들은 티어가...

163 rows × 2 columns

- 챔피언 group별로 review 데이터를 묶어놓은 결과

```

#워드 클라우딩 : Champion
#워드 클라우딩에
FONT_PATH = '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumGothicBold.ttf'

stopWords = open("/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/12_DJANGO_미니프로젝트/django/stopwords-ko.txt", 'r')
stopWords = [value.rstrip() for value in stopWords]
stopPos_okt = ['Suffix','Punctuation','Josa','Foreign','Alpha','Number']

for i in range(len(champ_lst)):
    clouding_champion = df[df['champion']==champ_lst[i]]

    # 리뷰에서 해당 챔피언에 대한 언급 제거
    clouding_champion_reviews = clouding_champion['review'].str.replace(champ_lst[i],'')

    words=[]

    for review in clouding_champion_reviews:
        if len(review) == 0:
            continue
        # 토큰화
        KorWordsToken = kkma.morphs(review)

        # 품사태깅
        KorwordsTokenPos = []
        for token in KorWordsToken:
            KorwordsTokenPos += kkma.pos(token)

        # 불용어 처리
        for tag in KorwordsTokenPos:
            if tag[0] not in stopWords:
                words.append(tag[0])

    # 단어의 등장 횟수 세기
    count = Counter(words)
    word_count=dict()

    # 많이 등장하는 단어 60개로 제한
    for tag,counts in count.most_common(60):
        # 단어의 길이가 1이하인것은 제외
        if(len(str(tag))>1):
            word_count[tag]=counts

    print('{}_{}'.format(i+1,champ_lst[i]))
    print(word_count)

wc = WordCloud(background_color = 'ivory',font_path=FONT_PATH, stopwords = set(stopWords), width=1000, height=800)
cloud=wc.generate_from_frequencies(word_count)
plt.figure(figsize=(10,10))
plt.imshow(cloud)
plt.axis('off')
plt.show()

```

- 워드 클라우딩 코드

- boards/templates/boards/layouts/header.html 의 nav form 수정

```
<form class="d-flex" method="POST" action="{% url 'search' %}">
  {% csrf_token %}
  <input
    class="form-control me-2"
    type="search"
    name="searched"
    placeholder="검색할 내용을 입력하세요"
    aria-label="Search"
  />
  <button class="btn btn-outline-warning" type="submit">Search</button>
</form>
```

- boards/templates/boards/searched.html 파일 생성

```
{% extends "./base.html" %}
{% block main %}
{% load static %}

{% block content %}
  {% if searched %}          # 만약, 검색창에 입력한 값이 있다면 이라는 의미입니다.
    <h1> 검색하신 {{ searched }} 챔피언 정보입니다. </h1>
    <br>
    {% for champion in champions %}          # 검색 결과가 여러 개일 수 있기 때문에 반복문을 사용했습니다.
      {{ champion.champion }} <br>
    {% endfor %}
  {% else %}                # 검색창에 아무것도 입력하지 않았을 경우 뜨는 메시지입니다.
    <h1> 찾고 있는 챔피언을 검색창에 입력해주세요. </h1>
  {% endif %}
{% endblock %}
```

- boards/views.py 에 search 함수 생성
: 챔피언 검색값이 정상적인 값이 들어오면 해당 페이지로 redirect / 아무값도 들어오지 않으면 홈으로 이동

```
def search(request):  
    if request.method == 'POST':  
        searched = request.POST['searched']  
        if len(searched) == 0:  
            return redirect('http://127.0.0.1:8000/boards/')  
        else:  
            return redirect("/boards/{}".format(searched))
```

- boards/urls.py에 search 함수 url 연결

```
urlpatterns = [  
    path("", views.index, name="index"),  
    path("detail", views.board_detail, name="detail"),  
    path("<str:champion_id>", views.board_detail, name="detail"),  
    path('boards/search', views.search, name='search'),  
]
```



주요 라인: top 승률





트롤빠따 게시글 로그인 검색할 내용을 입력하세요 Search



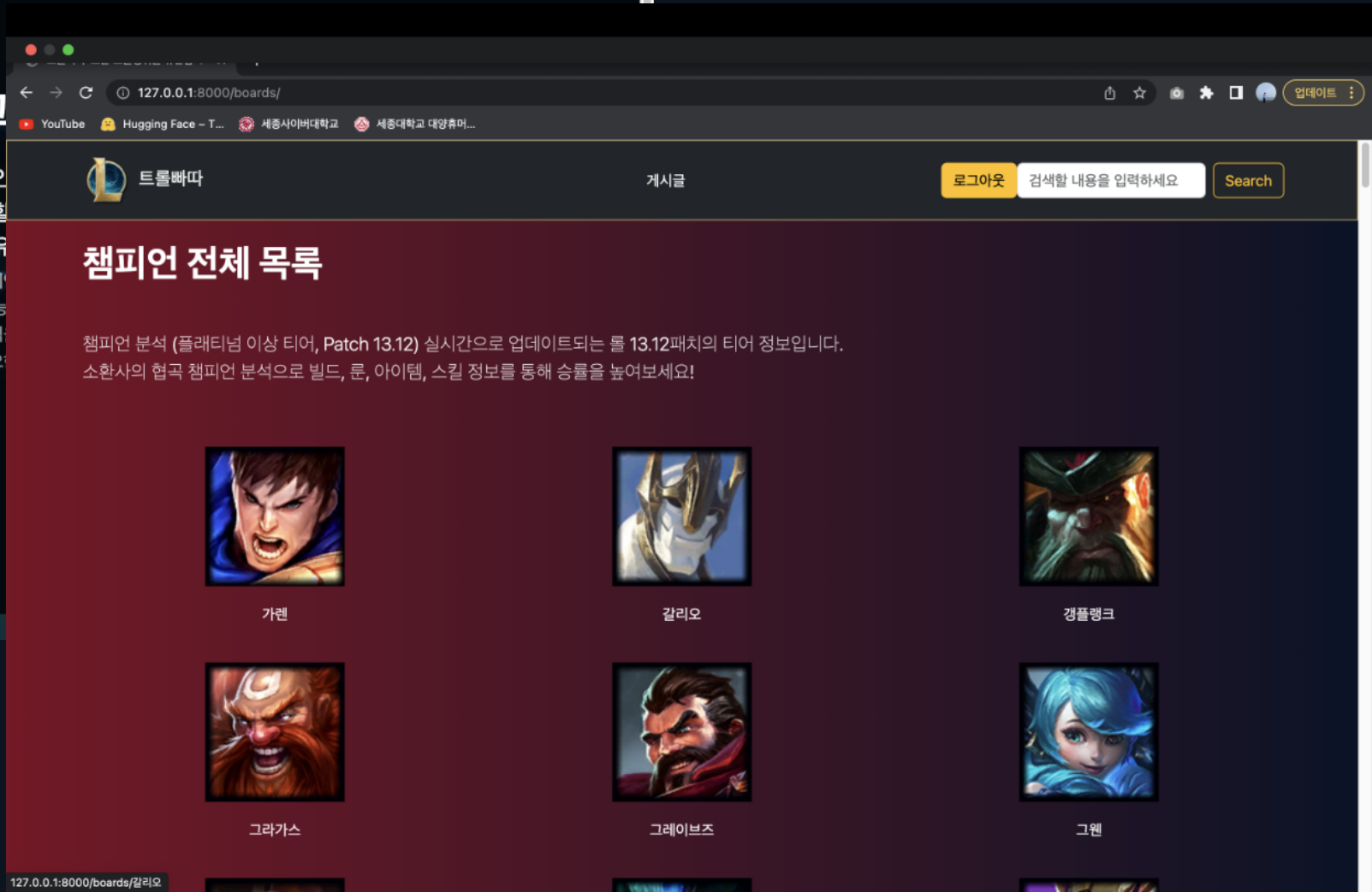
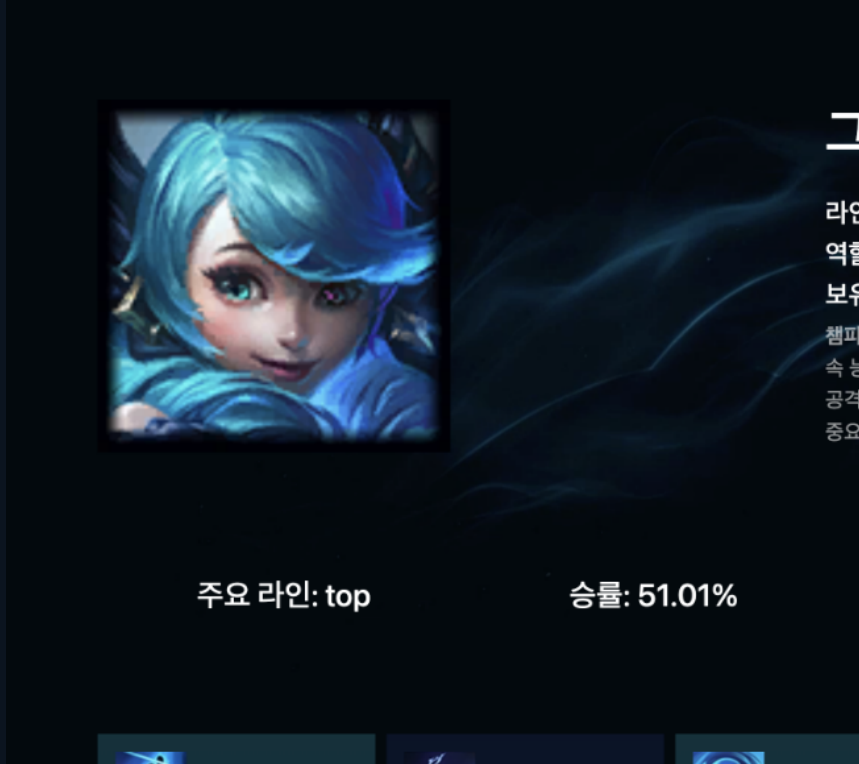
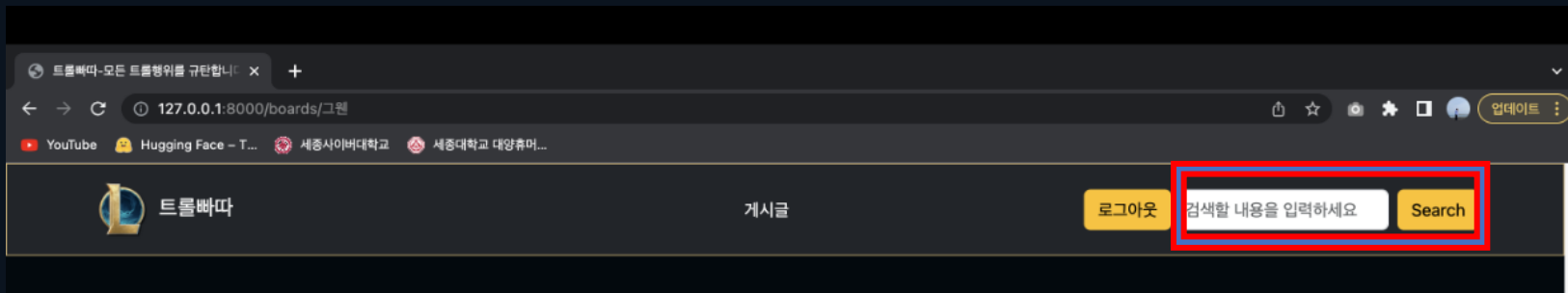
가웬

라인: 탑
역할: 전사, 마법사
보유 CC기: 둔화

챔피언 설명: 가웬은 적과 가까운 거리에서 교전을 벌이는 전사 챔피언입니다. 기본 지속 능력으로 추가 피해를 입히고, 체력을 회복할 수 있으며 W 스킬로 일정 범위 밖의 공격을 버틸수도 있습니다. 다만 보유한 CC가 빈약하여 교전 타이밍을 가늠하는 것이 중요한 챔피언입니다.

주요 라인: top	승률: 51.01%	픽률: 3.6%	밴률: 1.96%
------------	------------	----------	-----------





결과 분석

- 워드 클라우드에서 욕설이 많이 등장하였다.
하지만 한눈에 보이는 각 챔피언 마다의 특성을 잘 확인할 수 있어서
정보를 쉽게 확인할 수 있다.
텍스트 전처리의 다양한 방법들을 적용하여 분석할 필요가 있을 것 같다.
- 워드 클라우드와 더불어 승률을 기반으로 사용자가 관심있는 챔피언이
상대하기 쉽고 어려운 챔피언들을 각각 추천해서 그에 맞게 전략을 구성
할 수 있도록 하는 기능을 제공할 수도 있을 것이다.
- 시간상의 문제로 서버 배포 부분은 시도하지 못한 것이 아쉽다.